

Tabla 14: PARÁMETROS ELÉCTRICOS PARA CABLES CON CONDUCTORES DE COBRE CLASE 2

Sección mm ²	Resistencia eléctrica		Reactancia Inductiva						
	a 20° C en CC Ω/km	a 70° C en CA Ω/km	Unipolares			2 x	3 x	3 x / N	4 x
			 Ω/km	 Ω/km	 Ω/km	 Ω/km	 Ω/km	 Ω/km	 Ω/km
1,50	12.10	14.48	0.140	0.198	0.154	0.101	0.101		0.108
2,50	7.41	8.87	0.130	0.188	0.145	0.095	0.095		0.102
4	4.61	5.52	0.127	0.185	0.142	0.097	0.097		0.104
6	3.08	3.69	0.120	0.178	0.134	0.092	0.092		0.099
10	1.83	2.19	0.111	0.169	0.125	0.086	0.086		0.093
16	1.15	1.38	0.103	0.162	0.118	0.082	0.082		0.089
25	0.727	0.870	0.099	0.157	0.113	0.081	0.081	0.086	0.088
35	0.524	0.627	0.094	0.152	0.109	0.078	0.078	0.082	0.085
50	0.387	0.464	0.091	0.150	0.106	0.077	0.077	0.082	
70	0.268	0.321	0.088	0.146	0.103		0.075	0.080	
95	0.193	0.232	0.086	0.144	0.101		0.075	0.080	
120	0.153	0.184	0.084	0.142	0.099		0.073	0.078	
150	0.124	0.150	0.083	0.141	0.098		0.073	0.078	
185	0.0991	0.1207	0.083	0.141	0.098		0.073	0.071	
240	0.0754	0.0930	0.082	0.140	0.096		0.073	0.077	
300	0.0601	0.0755	0.081	0.139	0.095		0.072	0.077	
400	0.0470	0.0608	0.080	0.138	0.094				
500	0.0366	0.0494	0.079	0.137	0.093				
630	0.0283	0.0410	0.077	0.135	0.091				

Sección mm ²	Caída de Tensión							
	Unipolares				2 x	3 x	3 x / N	4 x
	 V/A.km	 V/A.km	 V/A.km	 V/A.km	 V/A.km	 V/A.km	 V/A.km	 V/A.km
1,50	23.33	20.21	20.27	20.22	23.29	20.17		20.17
2,50	14.34	12.42	12.48	12.44	14.30	12.38		12.39
4	8.98	7.78	7.84	7.79	8.94	7.74		7.75
6	6.04	5.23	5.29	5.25	6.01	5.20		5.21
10	3.64	3.15	3.21	3.16	3.61	3.12		3.13
16	2.33	2.01	2.07	2.03	2.30	1.99		2.00
25	1.51	1.31	1.37	1.32	1.49	1.29	1.30	1.30
35	1.12	0.97	1.03	0.98	1.10	0.95	0.95	0.96
50	0.85	0.74	0.80	0.75	0.83	0.72	0.73	
70	0.62	0.54	0.60	0.55		0.52	0.53	
95	0.47	0.41	0.47	0.43		0.40	0.40	
120	0.40	0.34	0.40	0.36		0.33	0.34	
150	0.34	0.29	0.35	0.31		0.28	0.29	
185	0.29	0.25	0.31	0.27		0.24	0.24	
240	0.25	0.21	0.27	0.23		0.20	0.21	
300	0.22	0.19	0.25	0.20		0.18	0.18	
400	0.19	0.17	0.23	0.18				
500	0.17	0.15	0.21	0.17				
630	0.16	0.14	0.20	0.15				

Para el cálculo de los parámetros se consideró, la resistencia eléctrica en CA a 70° C, un cos φ de 0,8 y una frecuencia de 50 Hz. La separación indicada en los dibujos, corresponde a un diámetro exterior.



Tabla 15: PARÁMETROS ELÉCTRICOS PARA CABLES CON CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5

Sección mm ²	Resistencia eléctrica		Reactancia Inductiva					
	a 20° C en CC Ω/km	a 70° C en CA Ω/km	Unipolares			2 x	3 x	4 x
1,50	13.30	15.91	0.145	0.203	0.159	0.105	0.105	0.112
2,50	7.98	9.55	0.134	0.192	0.148	0.097	0.097	0.105
4	4.95	5.92	0.127	0.185	0.141	0.096	0.096	0.104
6	3.30	3.95	0.113	0.172	0.128	0.088	0.088	0.095
10	1.91	2.29	0.104	0.162	0.119	0.082	0.082	0.089
16	1.21	1.45	0.098	0.156	0.112	0.078	0.078	0.085
25	0.780	0.933	0.094	0.152	0.109			
35	0.554	0.663	0.091	0.149	0.106			
50	0.386	0.462	0.087	0.145	0.101			
70	0.272	0.326	0.084	0.142	0.098			
95	0.206	0.248	0.083	0.141	0.097			
120	0.161	0.194	0.080	0.139	0.095			
150	0.129	0.156	0.080	0.138	0.094			
185	0.106	0.129	0.079	0.137	0.093			
240	0.0801	0.0987	0.079	0.137	0.093			
300	0.0641	0.0803	0.078	0.136	0.093			
400	0.0486	0.0629	0.077	0.135	0.091			

Sección mm ²	Caída de Tensión						
	Unipolares				2 x	3 x	4 x
1,50	25.64	22.20	22.26	22.22	25.59	22.16	22.17
2,50	15.44	13.37	13.43	13.38	15.39	13.33	13.34
4	9.63	8.34	8.40	8.35	9.59	8.31	13.34
6	6.45	5.59	5.65	5.60	6.42	5.56	5.57
10	3.78	3.27	3.34	3.29	3.75	3.25	3.26
16	2.43	2.11	2.17	2.12	2.41	2.09	2.10
25	1.61	1.39	1.45	1.41			
35	1.17	1.01	1.07	1.03			
50	0.84	0.73	0.79	0.75			
70	0.62	0.54	0.60	0.55			
95	0.50	0.43	0.49	0.44			
120	0.41	0.35	0.41	0.37			
150	0.35	0.30	0.36	0.31			
185	0.30	0.26	0.32	0.28			
240	0.25	0.22	0.28	0.23			
300	0.22	0.19	0.25	0.21			
400	0.19	0.17	0.23	0.18			

Para el cálculo de los parámetros se consideró, la resistencia eléctrica en CA a 70° C, un cos φ de 0,8 y una frecuencia de 50 Hz.
La separación indicada en los dibujos, corresponde a un diámetro exterior.

Tabla 16: PARÁMETROS ELÉCTRICOS PARA CABLES CON CONDUCTORES DE ALUMINIO

Sección mm ²	Resistencia eléctrica		Reactancia Inductiva						
	a 20° C en CC Ω/km	a 70° C en CA Ω/km	Unipolares			2 x	3 x	3 x / N	4 x
			 Ω/km	 Ω/km	 Ω/km	 Ω/km	 Ω/km	 Ω/km	 Ω/km
10	3.08	3.70	0.111	0.169	0.125	0.086	0.086		0.093
16	1.91	2.29	0.103	0.162	0.118	0.082	0.082		0.089
25	1.200	1.442	0.099	0.157	0.113	0.081	0.081	0.086	0.088
35	0.868	1.043	0.094	0.152	0.109	0.078	0.078	0.082	0.085
50	0.641	0.770	0.091	0.150	0.106	0.077	0.077	0.082	
70	0.443	0.533	0.088	0.146	0.103		0.075	0.080	
95	0.320	0.385	0.086	0.144	0.101		0.075	0.080	
120	0.253	0.305	0.084	0.142	0.099		0.073	0.078	
150	0.206	0.249	0.083	0.141	0.098		0.073	0.078	
185	0.164	0.198	0.083	0.141	0.098		0.073	0.071	
240	0.125	0.152	0.082	0.140	0.096		0.073	0.077	
300	0.1000	0.1224	0.081	0.139	0.095		0.072	0.077	
400	0.0778	0.0963	0.080	0.138	0.094				
500	0.0605	0.0764	0.079	0.137	0.093				
630	0.0469	0.0612	0.077	0.135	0.091				

Sección mm ²	Caída de Tensión							
	Unipolares				2 x	3 x	3 x / N	4 x
	 V/A.km	 V/A.km	 V/A.km	 V/A.km	 V/A.km	 V/A.km	 V/A.km	 V/A.km
10	6.05	5.24	5.30	5.26	6.02	5.22		5.22
16	3.80	3.29	3.35	3.30	3.77	3.26		3.27
25	2.43	2.10	2.16	2.12	2.40	2.08	2.09	2.09
35	1.78	1.54	1.60	1.56	1.76	1.53	1.53	1.53
50	1.34	1.16	1.22	1.18	1.33	1.15	1.15	
70	0.96	0.83	0.89	0.84		0.82	0.82	
95	0.72	0.62	0.68	0.64		0.61	0.62	
120	0.59	0.51	0.57	0.53		0.50	0.50	
150	0.50	0.43	0.49	0.45		0.42	0.43	
185	0.42	0.36	0.42	0.38		0.35	0.35	
240	0.34	0.30	0.36	0.31		0.29	0.29	
300	0.29	0.25	0.31	0.27		0.24	0.25	
400	0.25	0.22	0.28	0.23				
500	0.22	0.19	0.25	0.20				
630	0.19	0.16	0.22	0.18				

Para el cálculo de los parámetros se consideró, la resistencia eléctrica en CA a 70° C, un $\cos \varphi$ de 0,8 y una frecuencia de 50 Hz.

La separación indicada en los dibujos, corresponde a un diámetro exterior.

